

基于 RK3588的复杂空间下自主导航无人机与多传感器 AI 融合环境监测分析

摘要

针对复杂、未知或具有潜在危险的密闭空间与工业环境中的气体泄漏巡检与环境监测需求，本项目基于高性能 RK3588平台（ELF2边缘计算开发板），设计并实现了一款集自主飞行、智能避障、气体检测与实时数据可视化于一体的四旋翼无人机系统。本项目充分发挥了 ELF2计算板强大的多核异构算力与丰富的嵌入式接口资源，将其作为整套“感知-决策-控制-通信”系统的核心大脑，完成了从底层数据采集到高层 AI 算法部署的系统级集成。

在硬件架构上，系统以250mm 紧凑型碳纤维四旋翼为载体，以 ELF2开发板为核心计算平台，下位机结合 Pixhawk 6C 飞控进行高频姿态解算与闭环控制。感知端搭载了 MID360激光雷达以及 M702A 七合一高精度气体传感器。

该气体传感器通过 UART 接口与 ELF2计算板进行高速串口通信，能够同时输出 CO₂、甲醛、TVOC、PM_{2.5}、PM₁₀、温度及湿度共7组关键环境数据。

在自主导航与飞行控制方面，ELF2计算板承担了极高负载的实时计算任务。系统采用 FAST-LIO2紧耦合激光惯性里程计算法，实现了无全局地图依赖的三维空间高精度、低延迟实时定位。针对复杂动态环境，系统部署了基于 ESDF-Free 架构的 EGO-Planner 局部轨迹规划算法。针对雷达下视盲区带来的安全隐患，本项目创新性地开发了“膨胀地图填充”算法，由 ELF2计算板实时对无人机正下方的未知区域进行栅格占据虚拟填充，有效切断了规划器向下生成危险轨迹的路径依赖，引导无人机在面对障碍物时优先向侧方安全区域绕行，大幅提升了飞行安全性。

在环境监测与交互展示方面，ELF2不仅负责飞行调度，还作为移动的数据汇聚中枢。它实时解析七合一传感器的环境参数，将其与 FAST-LIO2输出的高精度空间坐标进行时间戳对齐与数据融合，并高频下发至地面站。在 PC 电脑端，本项目开发了一套定制化的交互式 UI 界面。该界面不仅能够以二维视角实时渲染无人机的飞行轨迹，更设有专属的环境数据仪表盘，以坐标地图和数值面板的形式，直观、动态地展示当前空间的各项有毒有害气体浓度及温湿度指标。

更深度集成了 DeepSeek 大模型，为环境数据提供边缘智能分析与决策建议。

综上所述，本项目深度挖掘了 ELF2在具身智能领域的应用潜能，成功打造出一个算力集中、体积紧凑、功能完善的边缘 AI 飞行平台，在工业巡检与应急搜救等场景中极具应用与推广价值。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本项目是一款专为未知、密闭或具有潜在高危风险的工业与搜救空间打造的智能化无人飞行平台。系统将高性能的 ELF2（RK3588）边缘计算开发板作为整机的“核心大脑”，充分发挥其强大的多核异构边缘算力。

在硬件形态上，系统采用紧凑型250mm 碳纤维四旋翼架构，深度融合了 MID360固态激光雷达、M702A 七合一高精度气体传感器（支持 CO2、甲醛、TVOC、PM2.5、PM10及温湿度检测）以及视觉感知模块。在软件生态上，产品打通了“感知-决策-控制-数据交互”的全链路闭环，通过底层 FAST-LIO2激光惯性里程计与 EGO-Planner 轨迹规划算法的联合部署，彻底摆脱了传统无人机对外部 GNSS 定位信号和预建全局地图的依赖。

本产品旨在通过“气体监测+三维空间自主避障巡飞+上位机 UI 实时数据渲染”的系统级融合，解决传统人工作业中存在的劳动强度大、危险系数高、空间探测盲区多等痛点，为应急搜救、危化品泄漏排查、密闭工厂巡检等场景提供了一套安全、高效、全自主的具身智能解决方案。



图1.1 无人机实物图

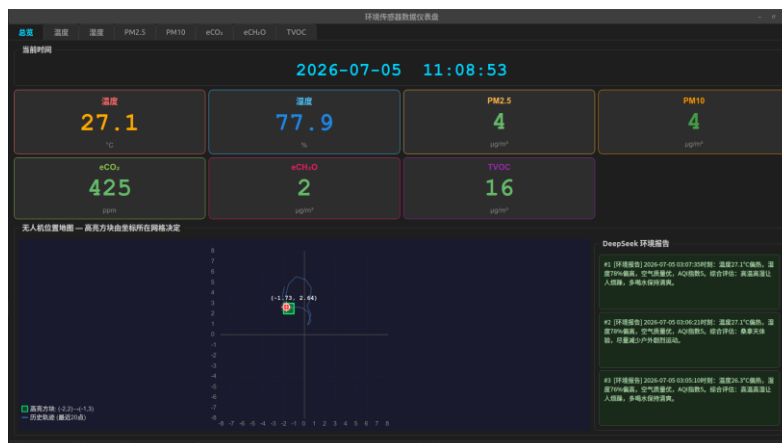


图1.2 环境监测 UI 界面

1.2 应用领域

当前，高危工业环境与密闭空间的巡检仍大量依赖人工，存在劳动强度大、危险系数高、有毒有害气体威胁生命安全等痛点；在灾后搜救、危化品泄漏等突发场景中，无 GNSS 信号、地形复杂且伴随未知气体泄漏，使人员进入面临极高风险。针对上述痛点，本参赛作品依托 ELF2 计算板强大的边缘算力，将三维空间自主导航与多维环境感知深度融合，主要应用于以下三大典型场景：

（1）危化品仓储与工业高危巡检：在化工厂、油气设施等区域，无人机可完全替代人工进行日常巡逻。通过搭载的七合一气体传感器，实时精准检测 TVOC、甲醛、CO₂ 等气体浓度。

（2）地下管廊与矿井空间探测：城市地下管廊与矿井属于典型的无 GNSS 信号狭小密闭空间。本系统依靠 FAST-LIO2 算法可在黑暗、无外部定位的环境下实现高精度自主建图与飞行。同时实时监测地下空间内的 PM_{2.5}、PM₁₀ 浓度及温湿度异常，有效预防粉尘爆炸或缺氧窒息风险。

（3）灾后应急搜救与环境侦察：在火灾或地震后的未知废墟内部，无人机可作为“先头部队”自主穿越狭窄障碍。在搜寻被困人员的同时，将带有三维空间坐标的气体环境分布数据实时传回上位机 UI 界面，为后方救援指挥提供直观的安全评估依据，避免救援人员遭受二次伤害。



图1.3 无人机巡检示例图

1.3 主要技术特点

异构计算与高并发调度：基于 ELF2（RK3588）主控节点，实现100kHz 级雷达点云处理、轨迹规划与多传感器串口通信的高并发调度，构建“感知-决策-控制”一体化系统。

无先验紧耦合里程计：部署 FAST-LIO2算法，紧耦合 MID360激光雷达与 IMU 数据，在无 GNSS 环境下输出高频、低漂移的6自由度空间位姿。

轻量化动态轨迹规划：采用 ESDF-free 架构的 EGO-Planner 算法，基于局部滑动窗口点云实时生成 B 样条曲线，满足动力学约束的同时实现几十毫秒级的快速避障。

多维环境空间参数融合：通过 UART 集成 M702A-485传感器，实时解析温湿度及5种特征气体浓度，并将其与三维空间坐标完成时间戳对齐。

软硬解耦底层控制体系：以 MAVROS 为通信桥梁，解耦上层 ROS 节点与底层 PX4飞控；依靠飞控内建的串级 PID 与低通滤波（LPF）算法，保障高速飞行时的姿态跟踪精度。

1.4 主要性能指标

表1.1 无人机参数表

参数	规格
轴距	250mm
起飞重量	1.88kg
飞行续航时间	8min
气体传感器	七合一气体传感器 (温度、湿度、甲醛、TVOC、PM2.5、 PM10、CO ₂)

激光雷达	MID360激光雷达
扫描算法	FAST-LIO2
规划算法	EGO-Planner
摄像头	120帧全局快门相机
飞控硬件	Pixhawk 6C
飞控	PX4 (1.13.3)
机载电脑	ELF2 RK3588边缘计算开发板
机架	250mm 碳纤维机架
电调	THOBBY V50A
电池	格氏6S 4000mAh 锂电池
电机	THOBBY F60PROV 1950KV
桨叶	乾丰51477
降压模块	Mayatech 降压模块

1.5 主要创新点

(1) 膨胀地图虚拟补盲

针对水平安装 MID360雷达存在的下视盲区缺陷，由计算板在局部栅格地图中对正下方未知区域强制进行占据状态填充，有效切断规划器向下生成危险轨迹的依赖，消除下降避障时的坠机隐患。

(2) 环境参数与空间位姿的时空融合

打破传统气体检测仪有数值无坐标的局限，由 ELF2计算板实时将七合一传感器数据与 FAST-LIO2输出的空间坐标进行时间戳对齐，生成可视化界面，实现污染源的空间精准溯源。

(3) 视觉辅助降落

针对低空雷达点云稀疏导致的累积误差导致降落不精准的问题，开发基于小孔成像模型的实时视觉逆投影解算算法，在降落末端通过视觉引导飞控进行高频闭环微调，大幅提高降落精度。

1.6 设计流程

本项目采用“需求驱动、分层推进、逐步集成”的开发路线。首先根据复杂空间巡检需求完成硬件选型，确立 Livox MID-360雷达、M702A 七合一气体传感器、ELF2计算板及 PX4飞控为核心的多模态感知平台。随后进行软件架构设计，基于 ROS2环境划分感知、规划、控制与任务四层节点并明确通信拓扑。在此基础上，依次部署 FAST-LIO2 定位建图、气体数据与时空数据融合模块；适配 EGO-Planner 规划器并进行仿真调优；再开发主控状态机与单目视觉辅助模

块。最后在真机平台完成全系统联调测试，全面验证无人机自主避障导航与三维气体监测协同作业的实时性与可靠性。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本无人机采用模块化设计思路，将飞控系统、感知系统、动力系统及计算与供电单元合理集成于250mm 碳纤维四旋翼平台上。在系统架构上，飞控系统采用 Pixhawk 6C 作为底层的核心控制单元，负责高频的姿态解算，并精准执行上层规划算法下发的轨迹指令；边缘计算设备基于 RK3588平台，承担基于 FAST-LIO2等算法的雷达里程计高频解算、Ego-Planner 轨迹规划以及动态障碍物实时避让等高负载计算任务；感知模块主要依赖 MID360激光雷达，实现对周围环境的全向三维点云采集，依赖七合一气体传感器，完成气体数据采集；动力系统由1950KV 电机、50A 四合一电调及51477螺旋桨叶构成，保障了飞行器在复杂环境中的瞬时动力响应能力。整体系统在满足任务需求的基础上，兼顾了轻量化、可靠性与可维护性，为后续算法部署与飞行调试提供了良好的软硬件基础。

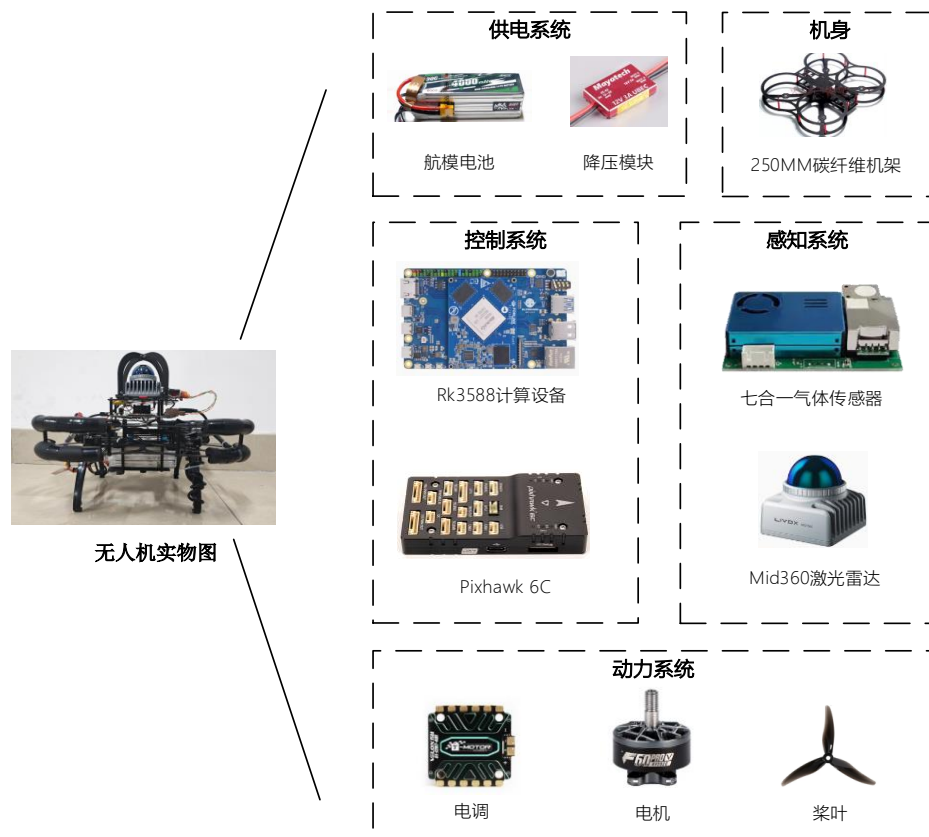


图2.1 无人机实物图与功能划分

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍：

本无人机硬件系统围绕“高算力、多感知、轻量化”的设计理念，以250mm轴距的紧凑型碳纤维四旋翼机架为基础，构建了多模态感知与异构计算的高效平台。整体硬件架构在物理与功能上划分为计算控制中枢、空间感知节点与动力执行单元。

其中，计算核心采用 ELF2（RK3588）边缘计算开发板，提供强大的多核异构算力；底层姿态控制由 Pixhawk 6C 飞控承担，保障飞行姿态的稳定响应；感知层则深度集成了 Livox MID360 固态激光雷达、机载双目视觉（前置与下置摄像头）以及 M702A 七合一气体传感器，实现了全方位的空间三维数据与有毒有害气体环境数据的同步采集。

整体结构紧凑，不仅兼顾了功能实现，更为狭窄区域的顺利穿越提供了物理基础。无人机整体尺寸如图所示：轴距250mm，机身高度约272mm，最大宽度约340mm。紧凑的物理尺寸极大降低了机身体积对飞行的冗余限制，为其在地下管廊、密闭工厂等复杂空间中穿梭提供了得天独厚的硬件基础。

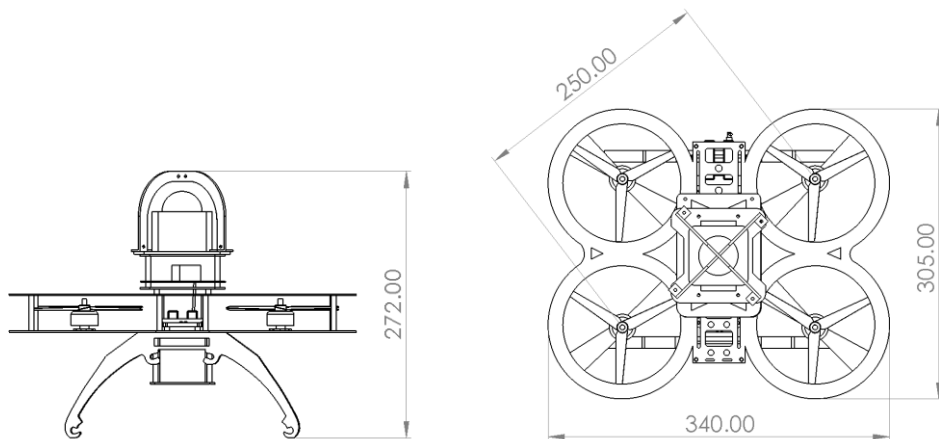


图2.2 无人机整体尺寸图

2.2.2 机械设计介绍

（1）核心模块的空间层叠与塔式布局

如总装展开图所示，整机采用了清晰的塔式层叠结构。系统从上至下依次为：顶部负责空间感知与核心算力的“雷达与边缘计算”层，中部负责姿态解算与动力输出的“飞控与动力”层，以及底部负责能量供给与环境数据采集的“电源与底部感知”层。这种垂直分布的布局有效隔离了强电与弱电信号，同时大幅优

化了整机的物理重心。

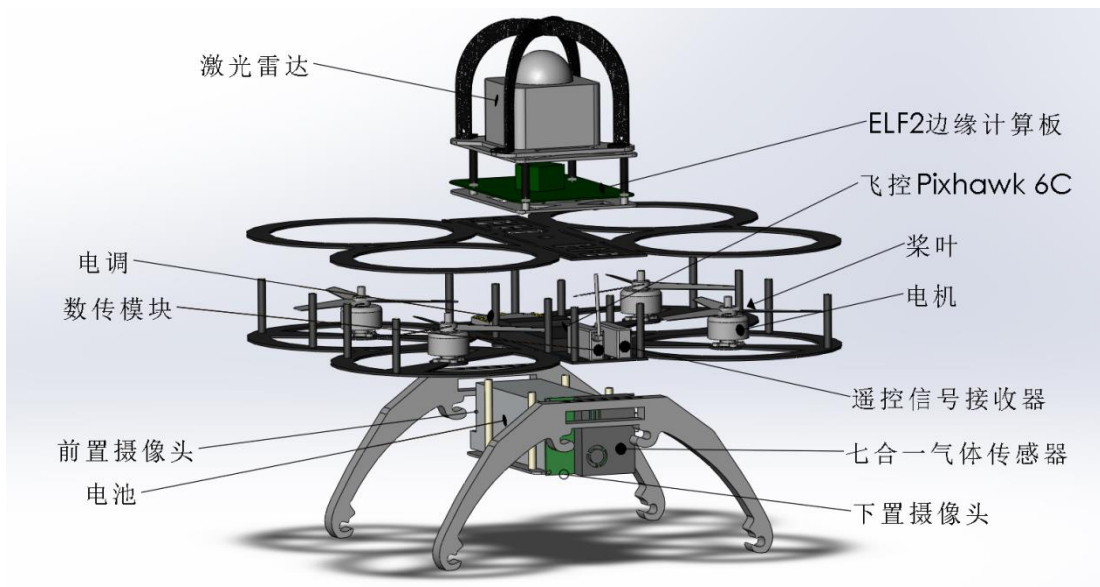


图2.3 无人机整体展开图

(2) 上层计算与核心感知层

位于机身顶部，核心设备为 Livox MID360激光雷达与 ELF2边缘计算板。激光雷达被安置在全机最高点，且外部加装了3D 打印的拱形保护架，在保护核心传感器的同时，确保其水平360°与上半球空间视野不受机身遮挡。ELF2主板紧贴雷达下方放置，有效缩短了雷达与计算板之间的高频数据传输线长度，保障了点云数据的低延迟解析。

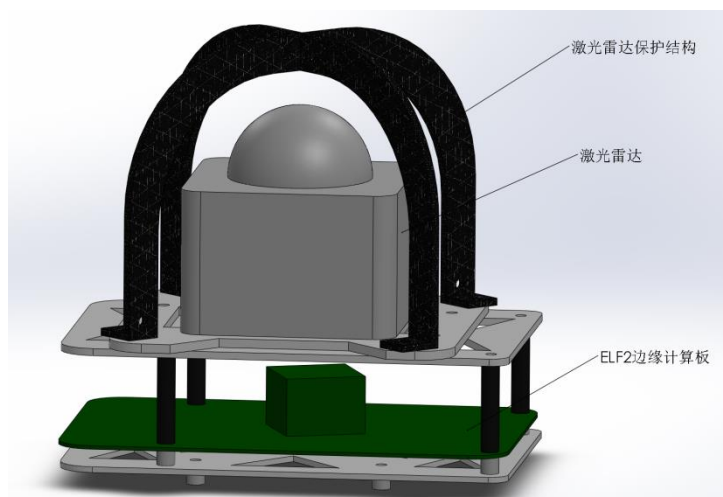


图2.4 上层模块设计图

(3) 中层飞控与动力控制层

该层为无人机的物理几何中心。Pixhawk 6C 飞控模块被精密安装于机架正中央，确保其内置的 IMU（惯性测量单元）能够最真实地反映机身的姿态变化，减小偏心误差。四周对称分布四个无刷电机与螺旋桨，四合一电调（ESC）及遥控数传接收模块紧凑排布于飞控前后。这种设计缩短了动力系统的强电走线，大幅降低了强电流对上层计算板和雷达产生的电磁干扰。

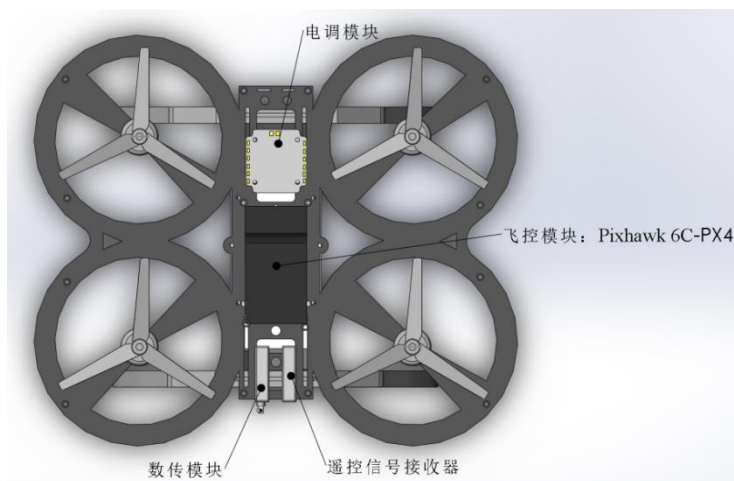


图2.5 中层飞控与动力控制层设计图

（4）底层电源与环境感知模块

底部空间主要容纳大容量锂电池、前置/下置摄像头以及七合一气体传感器。将质量最重的电池置于机身最下方，有效降低了整机的重心位置，极大提升了无人机在机动飞行与抗风扰时的姿态稳定性。同时，七合一气体传感器被巧妙安置于机腹底部，使其能够直接接触底部的环境空气，最大程度避免了上方旋翼下洗高压气流对气体采样浓度的干扰，确保了多维环境监测结果的真实性与可靠性。

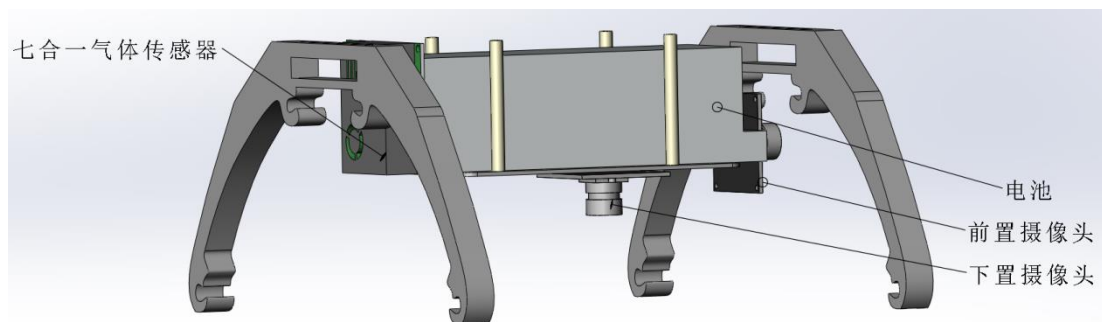


图2.6 底层电源与环境感知模块设计图

2.2.3 电路各模块介绍

本无人机电气系统围绕“能源动力层、控制层、感知层”进行分层设计。整机以6S 动力电池作为主能源输入，通过电源分配与 DC-DC 降压模块向飞控、计算板、雷达、相机、空气传感器及动力执行机构分别供电；控制链路上，RK3588/ELF2计算板负责上层自主任务、路径规划与环境数据采集，Pixhawk 6C 飞控运行 PX4固件并承担高频姿态/位置控制闭环，四合一电调根据飞控输出驱动四路无刷电机。该分层结构将强电动力链路、弱电控制链路和感知数据链路相互区分，降低了模块间干扰，也便于后续调试与维护。

2.2.3.1 整机电气总体结构

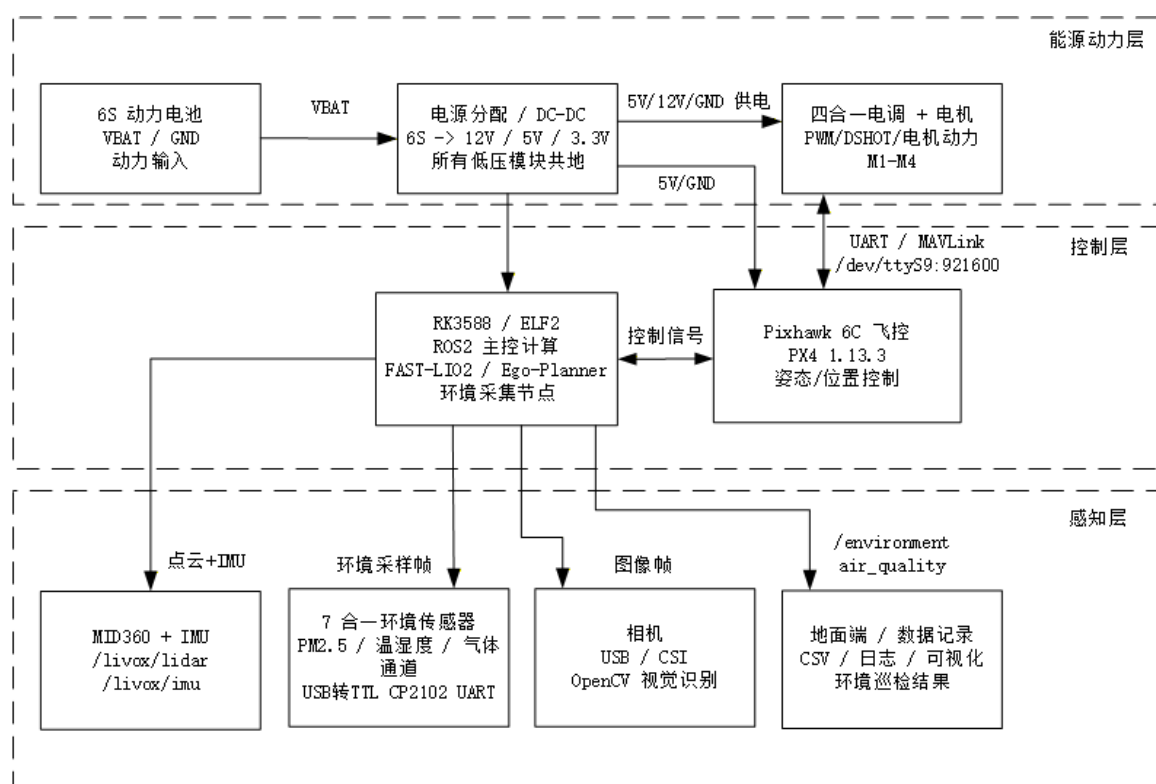


图2.7 整机电气总体图

如图2-7所示，整机电气总体图从顶层描述了无人机各硬件模块之间的供电关系与数据流向。能源动力层中，6S 动力电池输出 VBAT/GND，经电源分配与 DC-DC 转换后，为四合一电调、电机、RK3588/ELF2、Pixhawk 6C 以及各类感知外设提供不同电压等级的供电。控制层中，RK3588/ELF2与 Pixhawk 6C 通过 UART/MAVLink 链路通信，图中标注的串口路径为/dev/ttyS9:921600；RK3588 侧负责 FAST-LIO2、Ego-Planner 及环境采集节点等上层计算任务，Pixhawk 侧负责 PX4姿态/位置控制闭环。感知层中，MID360输出点云与 IMU 数据，相机

输出图像帧，7合1环境传感器输出环境采样帧，最终由地面端或数据记录模块保存 CSV、日志与可视化结果。

2.2.3.2 飞行控制与动力执行模块

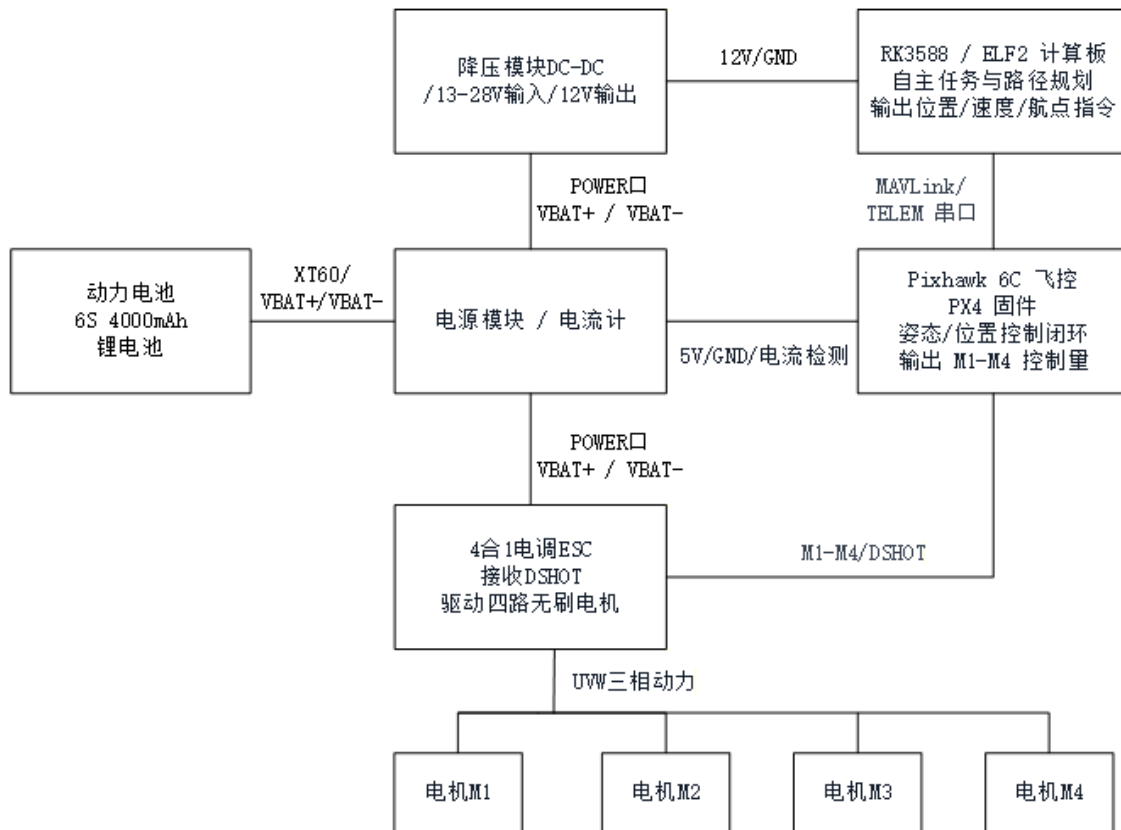


图2.8 飞行控制层硬件连接图

飞行控制层是整机稳定飞行的底层执行核心，其关键模块包括动力电池、电源模块/电流计、DC-DC 降压模块、RK3588/ELF2计算板、Pixhawk 6C 飞控、四合一电调 ESC 以及四个无刷电机。动力电池通过 XT60接口输出 VBAT+/VBAT-，进入电源模块/电流计后，一方面为 Pixhawk POWER 口提供 5V/GND 及电压、电流检测信号，另一方面继续向电调和降压模块提供主电源。降压模块以13-28V 为输入并输出12V/GND，为 RK3588/ELF2等计算模块提供稳定供电。

在控制信号链路上，RK3588/ELF2通过 MAVLink/TELEM 串口向 Pixhawk 6C 下发位置、速度或航点指令；Pixhawk 6C 运行 PX4固件，根据内部姿态估计与控制算法产生 M1-M4控制量，并通过 DSHOT 信号输出至四合一电调 ESC。电调接收控制量后，将直流母线电能转换为四路 UVW 三相动力，分别驱动 M1-M4四个无刷电机，实现滚转、俯仰、偏航与升降控制。该结构实现了上层

规划与底层飞控的解耦：计算板负责复杂算法与任务决策，飞控负责实时闭环控制和安全保护，动力执行单元负责将控制量转化为实际推力。

2.2.3.3 空气传感器接口与环境数据采集模块

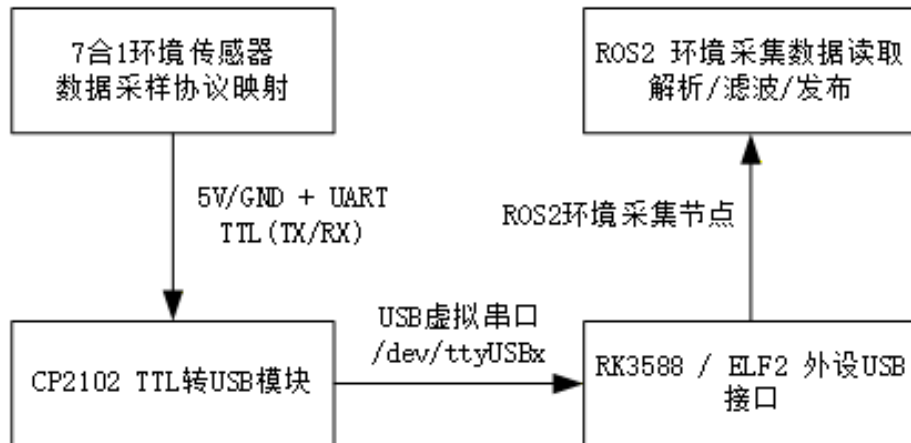


图2.9 空气传感器层面接口图

空气传感器层面主要完成多维环境参数的采集、接口转换与软件解析。7合1环境传感器通过5V/GND供电，并以UART TTL(TX/RX)方式输出数据采样帧；由于RK3588/ELF2侧采用外设USB接口接入，该串口信号先经过CP2102 TTL转USB模块转换为USB虚拟串口，在系统中表现为/dev/ttyUSBx设备。ROS2环境采集节点从该虚拟串口读取原始数据帧，并完成协议解析、异常值滤波和话题发布。

结合项目需求，该模块面向CO₂、甲醛、TVOC、PM_{2.5}、PM₁₀以及温湿度等指标进行实时监测。其关键输入包括5V/GND供电、UART TTL串口信号以及传感器原始采样帧；关键输出包括解析后的环境参数、传感器状态以及ROS2环境采集数据。该数据不直接参与Pixhawk底层姿态闭环，而是由RK3588/ELF2结合飞行位姿、时间戳和巡检任务进行记录、分析与可视化，从而形成具有空间属性的环境监测结果。

2.2.3.4 关键输入、输出信号说明

为便于硬件调试和后续维护，系统将各模块的电源输入、控制输入和数据输出统一标注。强电链路以VBAT、XT60、POWER口和UVW三相动力为主；弱电控制链路以MAVLink/TELEM、M1-M4/DSHOT、USB虚拟串口为主；感知数据链路则以点云、IMU、图像帧和环境采样帧为主。各核心模块的输入输出关系如表2-1所示。

表2.1 关键电气模块输入输出信号汇总

模块	关键输入	关键输出	设计说明
能源输入模块	6S 动力电池、XT60/VBAT+/VBAT-	VBAT/GND、POWER 口供电	为电流计、分电板、电调与降压模块提供主电源，是整机强电链路的起点。
电源分配与降压模块	6S VBAT 输入、公共 GND	12V、5V、3.3V 及各模块 GND	完成强弱电分配与电压转换，向 RK3588、传感器和飞控等低压模块提供稳定供电。
Pixhawk 6C 飞控	MAVLink/TELEM、POWER 口、电压/电流检测	M1-M4/DSHOT、姿态/位置控制量、飞控状态	运行 PX4 固件，承担高频姿态解算、位置控制闭环和电机控制量输出。
RK3588 / ELF2 计算板	雷达点云、图像帧、空气传感器串口数据、飞控状态	位置/速度/航点指令、环境采集数据、日志/可视化数据	作为上层边缘计算核心，运行 FAST-LIO2、Ego-Planner 和环境采集节点。
四合一电调与电机	VBAT 大电流、M1-M4/DSHOT 控制信号	UVW 三相动力、螺旋桨推力	将飞控输出的控制量转换为四路无刷电机转速响应，实现飞行动力执行。
MID360 + IMU	12V/5V 供电、Livox 数据链路	/livox/lidar、/livox/imu	提供点云与惯性数据，为定位建图和路径规划提供空间感知输入。
7合1环境传感器	5V/GND、UART TTL(TX/RX)	环境采样帧、USB 虚拟串口 /dev/ttyUSBx	经 CP2102 接入 RK3588，输出 CO2、甲醛等七个环境数据。
地面端/数据记录	环境数据、日志、飞行状态	CSV、可视化结果、环境巡检记录	用于保存环境监测结果并辅助后续分析，不参与底层姿态控制闭环。

综上，本节电路设计从整机总体到飞行控制局部、再到空气传感器接口局

部逐级展开，既体现了无人机能源供给、飞控执行和环境感知三类功能模块的分工，也明确了各模块之间的关键输入、输出信号线。该设计保证了系统具备较好的供电稳定性、控制实时性和环境数据采集扩展能力，为复杂空间自主导航与多参数环境监测任务提供了可靠的硬件基础。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本无人机软件系统基 ROS2 Humble 分布式架构构建，运行于 ELF2 (RK3588) 边缘计算核心，旨在实现复杂空间下的全自主导航与智能环境感知。系统在软件设计上采用分层解耦的模块化思路，宏观上划分为感知层、规划层、控制层与任务层，具备极高的鲁棒性与任务扩展性。

本软件系统的核心数据流闭环如图所示。系统在保障高频三维避障飞行的同时，打通了“端-边-末”的智能数据交互链：机载七合一传感器采集的环境气体数据，经本地时空定位锚定后，通过无线通信链路实时发送至控制电脑的本地终端。随后，系统调用内置的 DeepSeek 大模型，对当前封闭空间的气体指标、污染趋势及潜在危险进行深度推理与边缘智能分析，实时给出针对性的环境参考建议与安全评估结论。

最终，所有高频环境监测数据、无人机实时三维轨迹以及 DeepSeek 深度分析给出的 AI 环境监测建议，均统一汇聚、解包并可视化渲染于控制电脑本地终端的定制化图形用户界面中，为后方指挥人员提供直观、闭环的智能化决策支撑。各层及各模块的详细技术实现将在后续章节中逐一阐述。

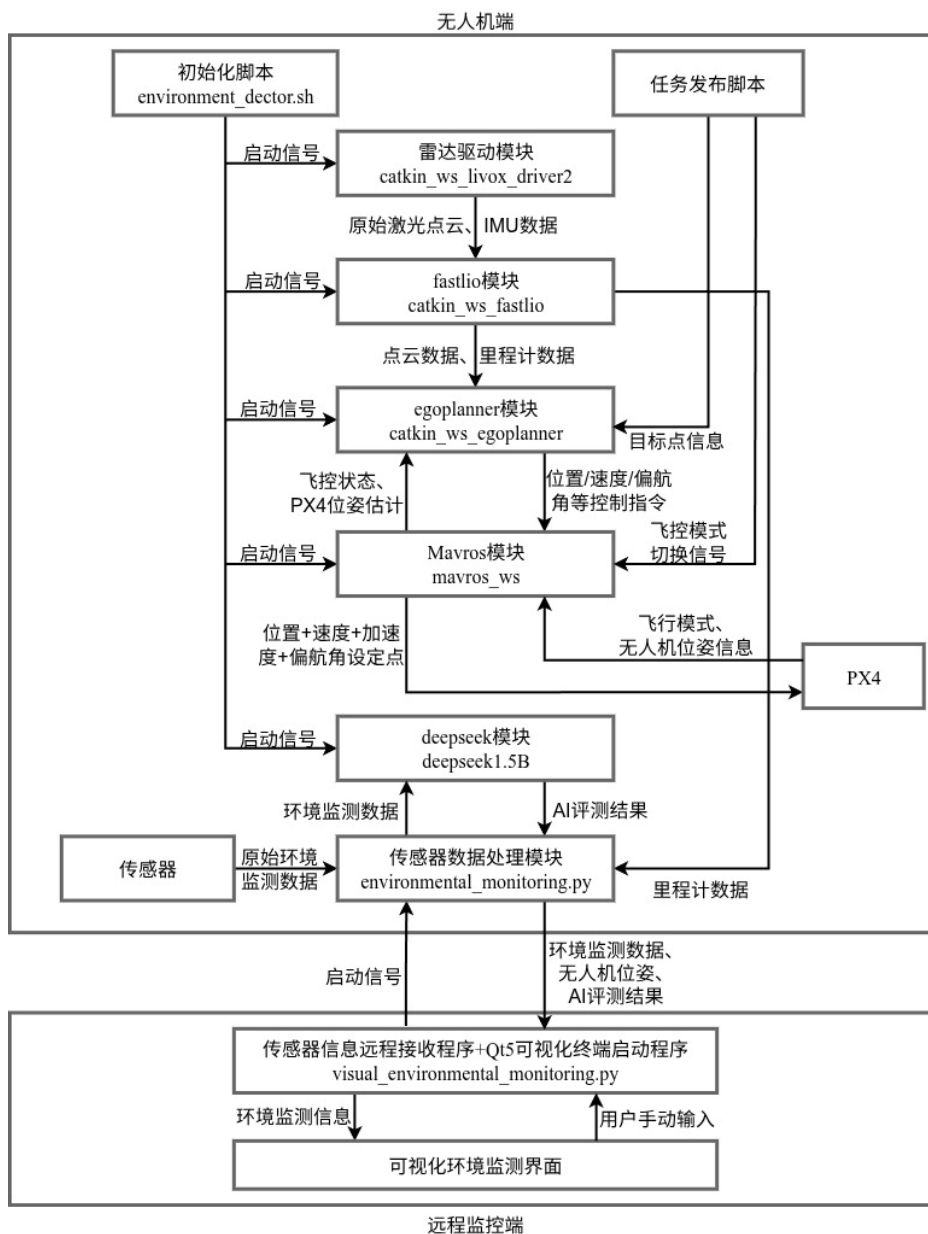


图2.10 软件整体框图

2.3.2 软件各模块介绍

2.3.2.1 定位算法

(1) FAST-LIO2算法

本项目采用 FAST-LIO2算法实现激光雷达（LiDAR）与惯性测量单元（IMU）的高频融合定位，作为无人机的主要状态估计模块。FAST-LIO2是一种基于因子图思想构建的紧耦合激光-惯性里程计，具备高精度、强鲁棒性与低延迟等优势，特别适合于动态环境下的实时状态估计。

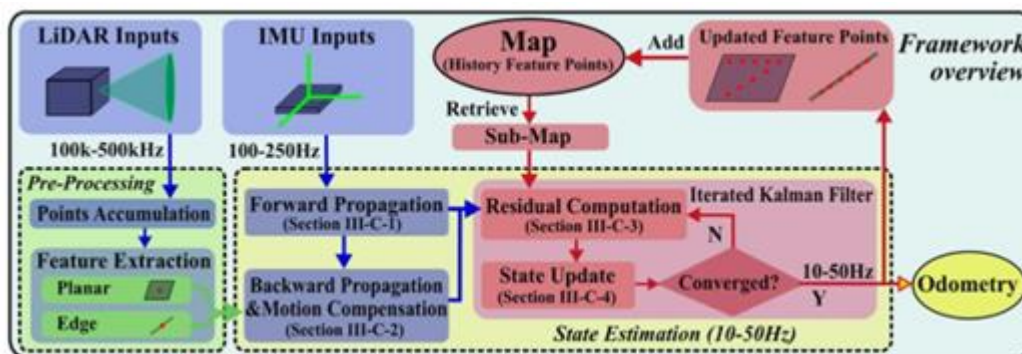


图2.11 传感器集成与定位流程

如图2.11所示，FAST-LIO2的系统框架主要包含以下几个部分：

- a. **数据接收**：系统接收来自 LiDAR（100k–500kHz 与 IMU（100–250Hz）的原始数据流。
- b. **预处理**：在预处理阶段，通过点云累计构建帧级点云，随后进行特征提取，包括平面点（Planar）和边缘点（Edge）的识别。
- c. **前向传播与运动补偿**：随后进入前向传播与后向传播阶段。在前向传播（Forward Propagation）中，IMU 数据被用于预测当前状态；而在后向传播与运动补偿（Backward Propagation&Motion Compensation）阶段，通过对 LiDAR 点云进行去畸变处理，实现时间同步的精准特征提取。
- d. **残差计算与状态更新**：特征点提取完毕后，系统从历史地图中提取局部子地图，进行残差计算（Residual Computation）与状态更新（State Update）。此过程采用迭代扩展卡尔曼滤波器（Iterated Kalman Filter）进行最小二乘优化。
- e. **输出**：当估计结果收敛后，系统输出当前帧的状态估计结果，并将优化后的新特征点加入地图。

最终，该模块以10–50Hz 的频率输出高精度的位姿估计结果，为后续的规划与控制模提供精准、连续的状态信息支撑。

FAST-LIO2的紧耦合策略充分利用了 IMU 的高频动态响应能力和 LiDAR 的空间结构稳定性，显著提升了在高动态、弱纹理或环境剧烈变化场景下的鲁棒性与定位精度。

（2）视觉辅助定位

在无人机自主飞行任务的末端执行阶段，尽管前述的 FAST-LIO2激光惯性里程计能够在在大尺度空间内提供鲁棒的六自由度状态估计，但受限于激光雷达在末端低空时点云密度的急剧下降以及局部地图的微小漂移，纯雷达定位在末

端小范围内难以完全消除厘米级的累积误差。为此，本项目开发了一套基于传统计算机视觉（OpenCV）的实时视觉辅助降落算法。该算法通过单目相机实时获取地面特征标靶，结合图像处理与单目测距模型，计算无人机与目标点的相对三维空间坐标，从而引导飞控进行精准的闭环微调。

a. 单目相机内参标定

在利用单目视觉进行空间测距之前，必须建立相机图像像素与真实三维空间之间的精确映射关系。本系统采用张正友标定法对搭载的黑白全局快门相机进行内参标定。标定过程中，系统在不同位姿和角度下采集了多张标准黑白棋盘格图像，并通过算法提取棋盘格角点。利用最小二乘法优化，系统成功求解出相机的内部参数矩阵，包括焦距 f_x, f_y 、主点光心坐标 c_x, c_y 以及径向与切向畸变系数。

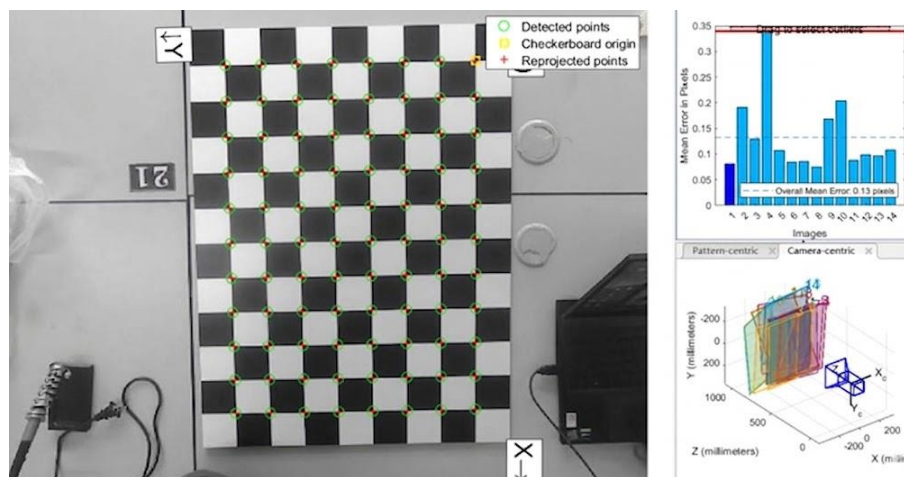


图2.12 相机标定界面

经过标定，相机的整体重投影误差（Mean Reprojection Error）控制在0.13像素以内，确保了后续小孔成像模型解算的极高精度。标定所得的内参数据被固化为常量，直接注入到机载边缘计算节点的测距算法中。

b. 图像预处理与目标特征提取

通过高帧率的黑白全局快门相机实时获取视频流，由于硬件传感器直接输出单通道灰度图像，彻底免去了传统的色彩空间转换环节，在降低边缘算力消耗的同时进一步提升了底层图像处理的实时帧率。获取到的灰度图直接进入预处理阶段，采用5*5的高斯滤波器进行平滑处理，以有效滤除环境强光或电机高频震动引入的图像噪点。随后，算法利用 Canny 算子精确提取画面中的梯度轮

廓边缘，并通过拓扑结构分析提取出全图的闭合轮廓集合。

在此基础上，系统引入了多维几何约束对候选轮廓进行级联筛选：首先剔除面积小于2000像素或周长小于100像素的无效噪点轮廓；接着计算每个轮廓的外接矩形，要求其宽高比严格限定在0.75至1.25之间，以初步锁定具备对称特征的区域。最后，为了从复杂的背景中精准识别出圆形降落标靶，算法对通过初筛的轮廓进行圆度校验，其数学表达式为：

$$C = \frac{4\pi \times Area}{Perimeter^2} \quad (2-1)$$

系统仅保留圆度 C 大于0.75的高置信度圆形轮廓，并采用最小二乘法进行亚像素级的椭圆拟合，从而高精度地提取出标靶圆心在图像平面下的像素坐标 (u, v) ，同时求取椭圆长短轴的算术平均值作为圆靶的当前像素直径 d_{pixel} 。

c. 基于小孔成像模型的单目测距与位姿解算

在完成低延迟、高精度的特征提取后，算法基于小孔成像模型进行目标空间位置的单目逆投影解算。已知地面降落圆形标靶的真实物理直径 D_{real} 为0.40m，结合实验预先标定的相机内参矩阵，包括相机焦距 f_x, f_y 以及光心坐标 c_x, c_y ，根据空间几何相似三角形原理，无人机相对于地面标靶的实际物理高度，即深度距 Z ，可直接通过下式线性求得：

$$Z = f_x \times \frac{D_{real}}{d_{pixel}} \quad (2-2)$$

在获取深度信息后，通过像素坐标系向相机坐标系的逆投影变换关系，即可进一步解算出目标圆心在机载相机坐标系下的真实三维空间坐标 (X_{cam}, Y_{cam}) ：

$$X_{cam} = \frac{(u - c_x) \times Z}{f_x} \quad (2-3)$$

$$Y_{cam} = \frac{(v - c_y) \times Z}{f_y} \quad (2-4)$$

图2.13为视觉目标特征提取与单目空间位姿实时解算效果图，图中绿色曲线为亚像素拟合椭圆，蓝色边框为目标外接矩形；红色与黄色文本展示了算法实时输出的像素直径 d_{pixel} 及目标在相机坐标系下的三维相对位移 (X, Y, Z) 。

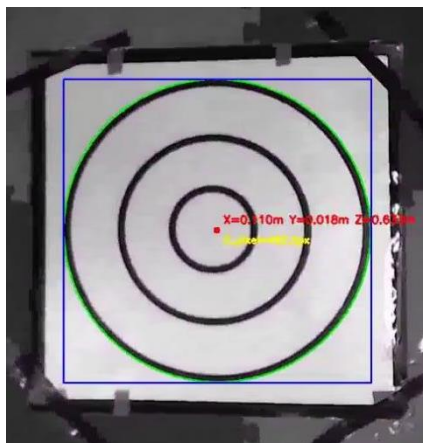


图2.13 视觉目标特征提取与实时单目测距效果

通过这种解析求解方式，视觉节点无需依赖复杂的迭代优化即可在数毫秒内完成单帧图像的空间位姿输出，极大地保证了状态反馈的实时性。

d.视觉微调与闭环控制策略

在获取到目标相对机体的位置后，视觉节点与无人机控制逻辑（Mask 状态机）进行深度耦合。当系统进入视觉降落模式后，算法实时计算无人机在水平面内的绝对复合几何误差：

$$Error = \sqrt{x_{cam}^2 + y_{cam}^2} \quad (2-5)$$

微调阶段：若该误差大于0.1m的预设阈值，表明无人机尚未精准对准降落中心，系统会通过预标定的安装齐次变换矩阵将该偏差映射至全局世界坐标系，生成非阻塞式的位置期望点 Pose Setpoint 并高频发布给底层控制器，驱动无人机向圆心水平平移靠拢。

降落阶段：一旦视觉节点检测到水平面复合误差收敛至0.1m以内，表明无人机已完美悬停于降落标靶正上方，满足安全降落的物理边界条件。此时，系统立即自动释放并注销相机视频流资源以减轻边缘平台的算力负载，同时向飞控发出服务请求，强制切换至 AUTO.LAND 模式执行垂直闭环降落。

此外，为了应对光照突变、标靶遮挡等极端工况，状态机内部内嵌了容错保护机制：若打开相机5秒内未能成功捕获圆标，或在追踪微调阶段目标丢失超过3秒，系统将触发超时报警并自动切断视觉链，立即以当前雷达定位为准原地安全降落，最大程度地提升了系统整体的鲁棒性与任务弹性。

2.3.2.2 感知与建图

在实现高精度定位的基础上，无人机需要对周围环境进行实时感知与表

征，以为后续的路径规划与避障提供可靠的输入。本系统基于 RK3588边缘计算平台，融合了多模态传感器数据，构建了适应高动态复杂环境的局部感知建图模块。

（1）三维点云获取与预处理

无人机环境感知的核心数据源自搭载的 MID360激光雷达，该雷达能够实现对周围环境360°全向三维点云采集，测距精度高且视野开阔。然而，激光雷达在高速扫描过程中，由于无人机自身的六自由度高频机动飞行，同一帧内不同时刻采集到的激光点会产生显著的空间位置偏移，即“运动畸变”。如果直接使用带有畸变的原始点云进行建图，将会导致环境障碍物边缘模糊、地图重影，进而严重影响后续避障轨迹的安全性。

为了解决这一问题，本系统在感知数据流入建图模块前，设计了严格的点云预处理与去畸变机制：

- 多传感器高频同步接收：系统前端以100k–500kHz 的超高频率接收 MID360的原始点云数据流，同时并行接收频率高达100–250Hz 的惯性测量单元（IMU）数据。
- 后向传播与运动补偿：在预处理阶段，系统利用 IMU 的高频动态响应能力推算机体的瞬时运动状态，通过后向传播算法精确计算出每个激光点在采集瞬间的机体真实位姿。基于该位姿，系统对所有离散点云进行运动补偿，将其统一投影到当前帧的起始或结束时刻，彻底消除运动畸变。
- 特征提取与降采样：去畸变后的点云数据量依然庞大，为保证 RK3588边缘计算平台的实时处理效率，系统对点云累计构建帧级点云后，进行了体素滤波降采样，并精准提取环境中的平面点和边缘点结构特征。

经过上述预处理流水线，系统输出了时间严格同步、空间结构清晰、数据规模适中的高质量当前帧点云。这不仅为 FAST-LIO2的里程计解算提供了可靠输入，更为构建高精度的局部环境地图奠定了坚实的数据基础。

（2）摆脱全局依赖的局部实时环境表征

在获取高质量的感知点云后，系统需要将其转化为路径规划算法能够理解的地图数据结构。传统无人机导航方案通常采用“全局建图+局部更新”的模式（如维护全局的三维八叉树地图或欧氏距离场 ESDF 地图），随后结合 A*和

DWA 算法进行规划。但这种方案在竞赛复杂动态场景中暴露出了极大的局限性：不仅大量消耗内存与算力，且当环境中出现未在全局地图中标注的突发移动障碍物时，极易发生规划失效或反应迟缓。

针对这一痛点，本参赛系统的建图模块彻底摒弃了对全局地图的依赖，转而采用以无人机当前位姿为中心的实时局部空间表征策略：

- 动态滑动窗口地图构建：系统无需预先加载或持续维护庞大的全局环境信息，而是利用实时感知到的无畸变点云数据，在机体周围构建一个固定尺寸的滑动窗口地图。随着无人机的移动，该局部地图以极高的频率进行推陈出新，确保地图内容始终反映机体周围最真实、最新的三维空间物理占据情况。

- 服务于 EGO-Planner 的无 ESDF 架构：本系统选用的 EGO-Planner 避障算法是一种先进的基于局部感知信息的 ESDF-free 三维轨迹优化器。由于 EGO-Planner 直接计算碰撞惩罚而无需预先计算耗时的全局距离场，建图模块只需向规划器输出当前的局部占据点云或轻量化的局部栅格数据即可。

- 高动态环境自适应：这种紧密的“局部实时点云-局部轨迹规划”闭环，赋予了无人机极强的动态避障能力。当狭窄区域或飞行路径中突然出现动态移动障碍物时，局部建图模块能在几十毫秒内将新障碍物注册到当前地图中，驱动规划器通过重新优化 B 样条曲线快速生成符合动力学约束的新轨迹，从而做出最为迅速、自然的避让反应。

通过上述局部实时环境表征方法，感知系统在保证高频刷新率和高安全冗余度的同时，大幅降低了边缘计算设备的算力开销，使得无人机在完全未知、无先验地图的复杂树林或狭窄拱门区域中依然能够实现从容的自主作业。

(3) 膨胀地图填充

在无人机自主飞行任务中，为实现高精度的环境感知与路径规划，本项目采用了 MID360 激光雷达。该雷达的水平视场角为 360° ，垂直视场角为 59° ，其中向上 52° ，向下仅 7° 。由于下视角度过小，在雷达平装安装时，无人机下方障碍物信息严重不足，建图时这些区域常被标记为“未占据”，导致路径规划器可能向下生成轨迹，从而存在与下方障碍物碰撞的风险。

在方案探索阶段，尝试过将雷达进行前倾安装（例如 $\text{pitch } 20^\circ$ ）。这种方式可以获得更多前方的环境信息，但会导致后方感知的缺失。为弥补这一不

足，需要通过控制无人机机头的偏航角始终指向轨迹切线，使前方感知范围覆盖飞行路径。然而，由于定位信息更新频率较低，PX4的 EKF2融合后位姿估计存在一定误差，在无人机快速飞行时控制效果明显下降，整体方案缺陷较大，难以满足实际应用需求。

最终，选择保持雷达水平平装，通过改进地图处理方式解决下方信息缺失的问题。在构建膨胀地图时，将无人机下方雷达无法感知的区域进行人工填充，并设定为占据状态。这样，规划器不会向下生成轨迹，而是优先向侧方绕行，从而避免了与下方障碍物的潜在碰撞风险。

实践表明，该方法能够在保持全向感知能力的同时，解决下视角不足带来的安全隐患，保证了路径规划的安全性与稳定性。

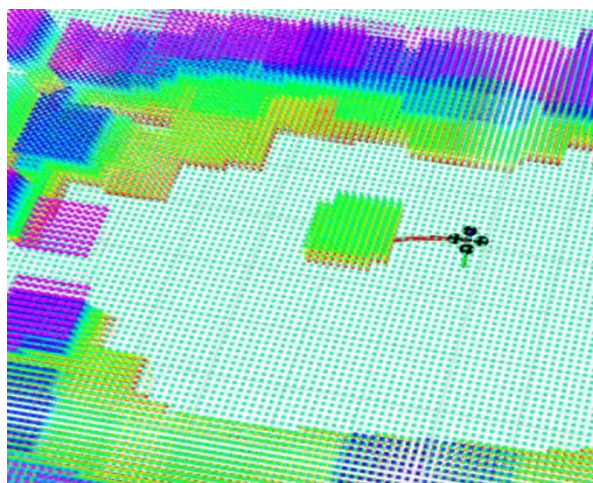


图2.14 无人机向障碍物下方规划路线

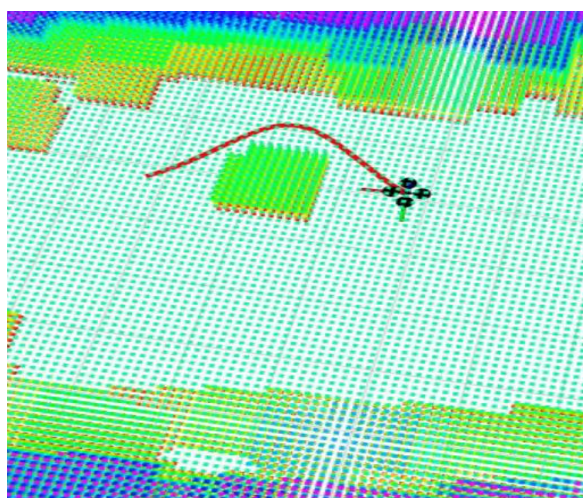


图2.15 膨胀地图填充后无人机绕过障碍物

如图2.14所示，通过发送位置指令，无人机可以飞行至预定目标位置。然

而，由于无人机下方存在点云数据缺失，飞行过程中，航迹规划将使无人机飞行至潜在障碍物下方。在下降阶段，随着飞行高度逐渐降低，原本缺失的点云信息将被逐步恢复，进而可能导致路径重新规划。然而，对于高速飞行的无人机而言，这一过程可能带来较大的安全风险。

在经过膨胀地图填充后，如图2.15所示，障碍物下方的栅格被标记为占据状态，无人机将选择从障碍物旁边绕行，而不是倾向于飞向潜在下方区域。

2.3.2.3 轨迹规划

本设备采用 EGO-Planner 作为无人机的实时路径规划与避障核心模块。EGO-Planner 是一种基于局部感知信息的三维轨迹优化器，具备高实时性、良好的避障能力和动态环境适应性。

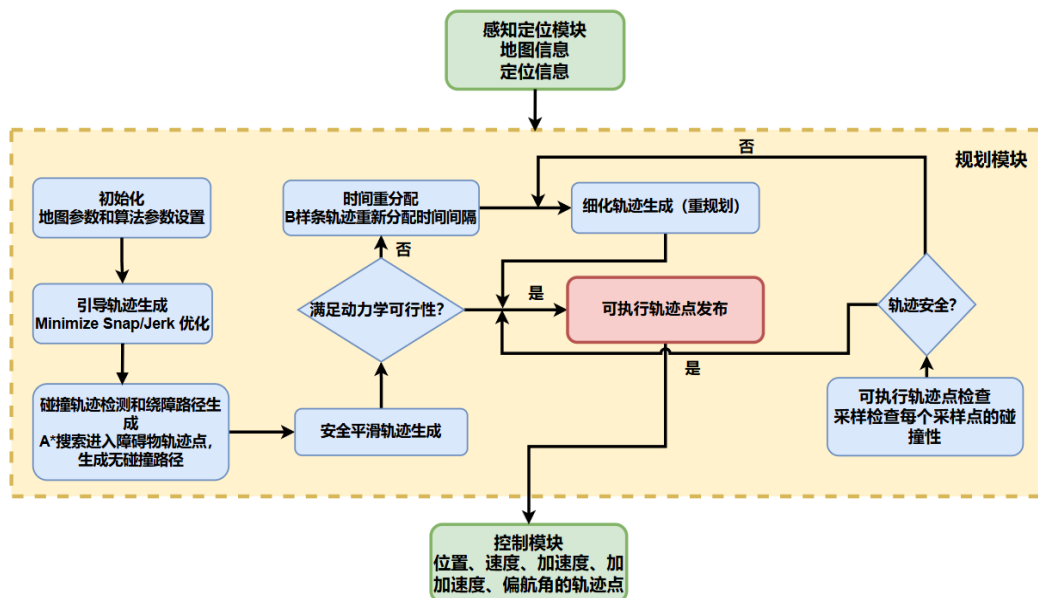


图2.16 轨迹规划流程

Ego-Planner 的整体规划流程如图2.16所示，可划分为以下关键步骤：

- (1) 模块初始化：配置地图参数与算法参数。
- (2) 引导轨迹生成：使用 Minimize Snap/Jerk 优化方法生成平滑的引导轨迹。
- (3) 规划路径生成：检测碰撞风险，若存在则触发 A*搜索生成无碰撞粗略路径。
- (4) 时间重分配：对轨迹采样点重新分配时间间隔（B 样条轨迹重分配）。
- (5) 动力学可行性检查：验证轨迹是否满足最大速度、加速度等约束。若不

可行则进入平滑再优化。

(6) 可执行轨迹生成与发布：生成包含位置、速度、加速度、加加速度、偏航角的高阶信息轨迹。

(7) 轨迹安全性验证：逐点采样检查碰撞，若有风险则触发重规划。

(8) 控制接口输出：将最终轨迹输入飞控进行跟踪。

EGO-Planner 具有极高实时性（几十毫秒内完成优化），适用于高速飞行场景，对比赛中高频避障需求具备良好支撑。同时，其生成的轨迹具备优异的平滑性，借助 Minimize Snap/Jerk 策略实现轨迹在高阶导数上的连续性，从而提升控制器的跟踪稳定性。在轨迹生成过程中，系统会融合动力学约束进行判断，确保轨迹不仅理论上可行，也能够被无人机的物理系统实际执行。此外，EGO-Planner 内置了完备的安全冗余机制，通过对轨迹进行逐点采样检测碰撞风险，并在必要时触发动态重规划，极大增强了系统在复杂环境下的安全性与鲁棒性。

2.3.2.4 控制算法

本项目飞控固件为官方开源 PX4 1.13.3 版本。上位机通过 MAVROS 软件包与 Pixhawk 飞控板通信，将本地坐标系中的定位坐标实时传输至飞控，PX4 基于这些数据进行闭环控制。

基于前述方法，本系统通过集成先进的算法（如 FAST-LIO2）实现了实时定位与地图构建。FAST-LIO2 算法通过融合激光雷达点云数据与惯性测量单元（IMU）数据，实现了鲁棒且高精度的状态估计。ELF2 计算板通过 MAVROS 软件包与 Pixhawk 飞控板进行高效的数据通信。MAVROS 作为机器人操作系统（ROS）与 PX4 之间的接口，保障了数据传输的稳定性和实时性。通过该通信框架，ELF2 计算板将本地坐标系中的定位坐标实时传输至飞控板，PX4 基于这些定位数据进行闭环控制，从而实现精准的运动控制与导航。

PX4 飞控系统采用串级 PID 控制架构，该架构包含四个闭环控制回路，分别为位置环、速度环、角度环和角速度环。这种分层控制设计通过多级反馈机制确保了飞行器在复杂环境中的稳定性和控制精度。位置环和角度环采用 P 控制以实现快速响应，速度环和角速度环采用 PID 控制以兼顾精度与稳定性。所有增益参数均支持通过 NSH 终端或地面站软件远程调整。

PX4串级 PID 示意图见图2.17。

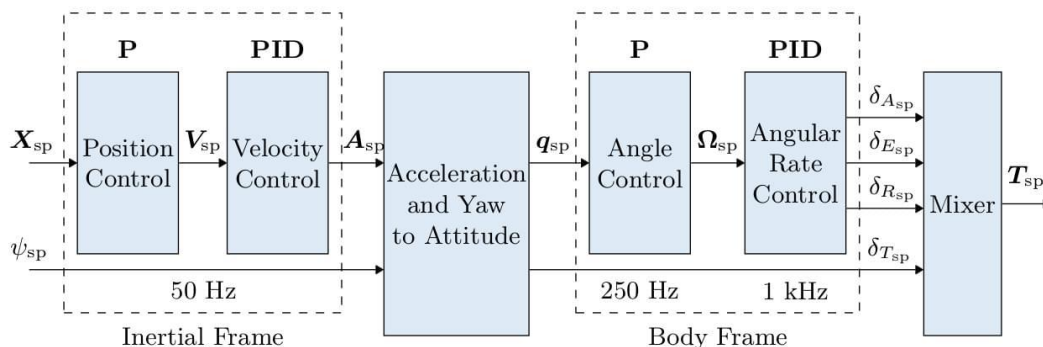


图2.17 PX4串级 PID 控制器架构图

首先对内环的角速度控制器进行解释。

角速度控制器以角速度设定值 Ω_{sp} 和实际角速度测量值 Ω 作为输入，通过 PID 控制算法计算出角速度误差，并输出控制信号以调节飞行器的姿态。控制器的核心组件包括比例、积分和微分项，并加入低通滤波器（LPF）抑制高频噪声。关键代码逻辑如下：

控制器经过比例增益，将误差信号放大，经过比例环节奠定控制基础；积分环节将误差累积，能够最终消除稳态误差；微分环节对反馈角速度通过低通滤波器后进行微分，预测系统趋势并提前调整。为减少陀螺仪（GYRO）带来的高频噪声影响，微分路径上包含了低通滤波器（LPF），LPF 对导数进行平滑处理，提供滤波后的微分信号给控制器，增强了系统的鲁棒性。最终的控制信号输出 T_{sp} 经过限幅，以防止过大的控制输入导致系统失稳。

角速度控制器示意图，见图2.18。

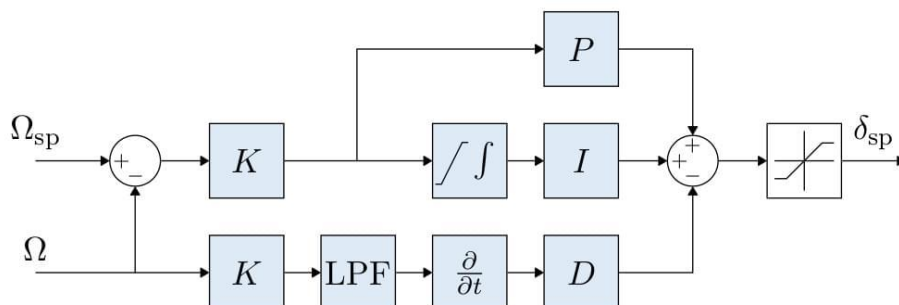


图2.18 角速度控制器

角速度控制器程序如下：

```

Vector3f RateControl::update(const Vector3f &rate, const Vector3f &rate_sp,
const Vector3f &angular_accel,
    const float dt, const bool landed)
{
    // angular rates error
    Vector3f rate_error = rate_sp - rate;

    // PID control with feed forward
    const Vector3f torque = _gain_p.emult(rate_error) + _rate_int -
    _gain_d.emult(angular_accel) + _gain_ff.emult(rate_sp);

    // update integral only if we are not landed
    if (!landed) {
        updateIntegral(rate_error, dt);
    }

    return torque;
}
  
```

接下来对内环的姿态控制器进行解释。

姿态控制器基于四元数实现，通过提取误差四元数的分量，采用比例控制生成角速度设定值。

姿态控制器见图2.19。

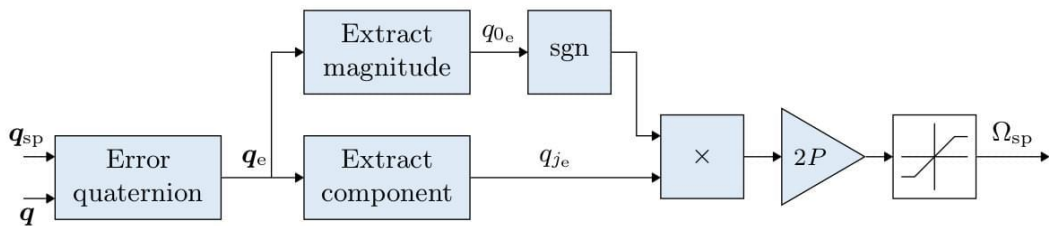


图2.19 姿态控制器

姿态控制器源码如下：

```

const Quatf qe = q.inversed() * qd;

// using sin(alpha/2) scaled rotation axis as attitude error (see quaternion
  
```

definition by axis angle)

// also taking care of the antipodal unit quaternion ambiguity

```
const Vector3f eq = 2.f * qe.canonical().imag();
```

// calculate angular rates setpoint

```
Vector3f rate_setpoint = eq.emult(_proportional_gain);
```

外环位置控制器和速度控制器结构类似。

2.3.2.5 环境数据监测

(1) 环境监测数据传输与大模型建议

本系统由三部分协作运行：计算板负责采集传感器数据，并将环境参数递交给本地部署的 DeepSeek1.5B 大模型，由模型依据数据做出评估并给出简明建议；DeepSeek 模型通过 ROS2 节点完成封装，以话题机制与监测程序进行通信；远程电脑端则借助 SSH 管道接收计算板回传的结果并通过可视化界面进行展示。

环境监测程序 `environmental_monitoring.py` 通过与 M702 多合一传感器通过串口相连来持续读取传感器发出的二进制数据帧。为应对字节流的断续和粘连情况，程序中设置有独立线程来维护接收缓冲区，通过搜索帧头来定位每一帧的起点，再经校验来舍弃噪声数据，从而在源头保证数据质量。传感器的每一帧原始数据携带七个环境参数，分别为二氧化碳、甲醛、TVOC、PM2.5、PM10、温度和湿度指数。

环境监测程序 `environmental_monitoring.py` 接收到传感器原始数据后，程序内部将其转化为人类可读信息，并将这些信息通过话题通讯传输给本地部署的 Deepseek1.5B 大模型，并通过附加要求保证 Deepseek 回复的综合评估遵循一定格式，最后将回复内容返回给 `environmental_monitoring.py` 以便远程 PC 端进行调用。

远程 PC 与计算板之间的通信通过 SSH 管道来进行实现。远程 PC 通过 SSH 登录后可直接启动计算板上的 `environmental_monitoring.py` 环境监测程序。程序输出经 Unix 管道传入 PC 端可视化程序 `visual_environmental_monitoring.py` 的输

入端。管道里包括两类信息：一类是传感器 CSV 数据，包括全部环境指标和无人机在 x、y 方向上坐标；另一类为来自于 Deepseek 的环境评估文本内容。

（2）可视化界面设计

可视化界面由程序 `visual_environmental_monitoring.py` 所构造，其在 PC 端为用户呈现一直观易读的仪表盘界面。

界面主体划分为八个标签页，程序运行时默认打开总览页面，此页面内顶部陈列温度、湿度、PM2.5、PM10、eCO₂、eCH₂O、TVOC 共七张卡片，每张卡片能够实时显示其对应的环境参数，并能依据对应环境参数的数值来变更其自身颜色。总览页面下半部分为一16*16坐标地图，地图中十字准星可以1Hz 的频率更新无人机的当前位置，并由蓝色细线显示无人机最近20次出现的点位组成的历史飞行轨迹；无人机当前所在的网格方块会以亮绿色高亮标记。地图右侧的方框会展示来自 DeepSeek 的最近三次的环境评估报告。

顶部总览页面右侧的七个标签页分别对应一种环境指标，每个页面内包括一张与总览页面同样尺度的地图。地图中的每个网格区块会记录无人机最后一次在该区块记录的对应环境变量的参数与记录时间，并显示该参数对应的颜色，形成一个随着飞行轨迹不断扩展的"环境热力图"。用户点击地图上任意已染色的区块后，页面顶部会无人机最后一次在该区块进行的记录内容，包括该次记录的记录时间和对应指标的具体数值，方便操作者回溯特定环境参数的局部情况。若用户点击的区块未被染色，则顶部会提示用户该地区无记录内容。此外，该地图也具备同总览页面中功能相同的高亮区块，以突出显示当前正在进行环境数据更新的地图区块。

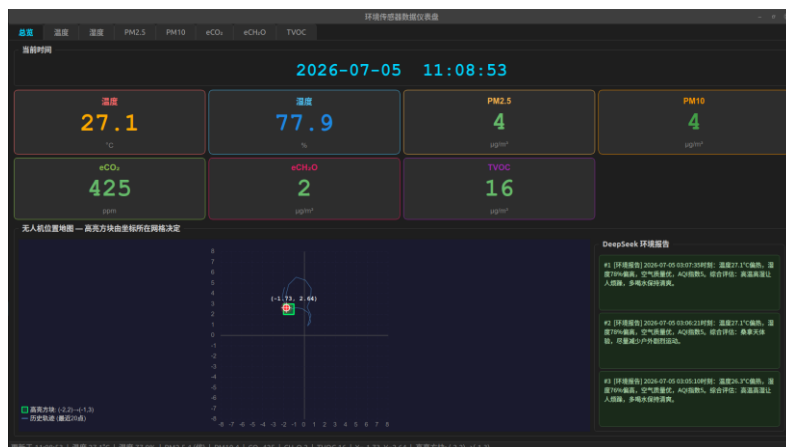


图2.20 可视化 UI 主界面

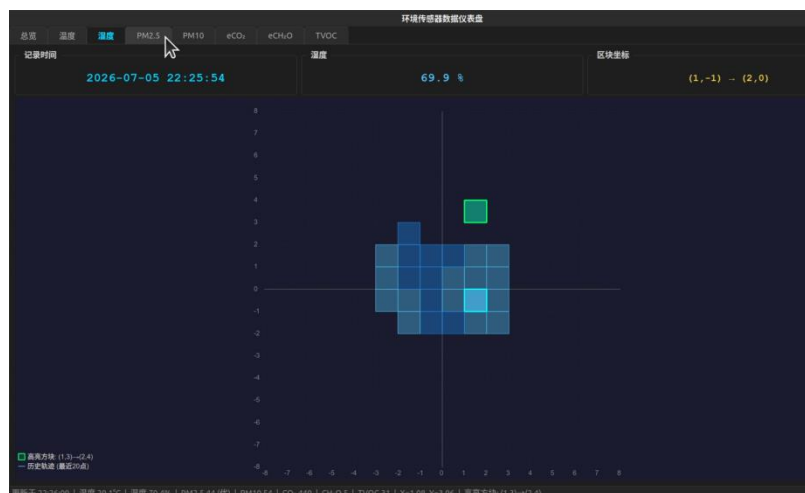


图2.21 可视化具体参数界面

第三部分 完成情况及性能参数

本项目基于预期的设计目标，成功完成了一款专为复杂、未知或具有潜在危险的密闭空间与工业环境打造的智能化无人飞行平台的研发与制作。本部分将从系统整体实物、软硬件工程成果以及量化测试的性能指标三个维度，详细阐述本项目的最终实现情况。

3.1 整体介绍

本项目成功设计并实现了一款集自主飞行、智能避障、气体检测与实时数据可视化于一体的紧凑型四旋翼无人机系统。系统在硬件形态上以250mm 碳纤维四旋翼机架为载体。作为整套系统的“核心大脑”，搭载了具备强大边缘算力的 ELF2（RK3588）计算板。在感知与控制层面，下位机结合 Pixhawk 6C 飞控进行高频姿态解算与闭环控制，同时深度融合了 MID360固态激光雷达、M702A 七合一高精度气体传感器以及120帧全局快门相机。整体装配完成后，设备结构紧凑、布线规整。



图3.1 无人机系统正面实物图



图3.2 无人机系统斜45°实物图

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

在机械结构方面，整机实现了高度紧凑的塔式层叠布局。系统从上至下依次划分为三层：顶部为负责空间感知与核心算力的“雷达与边缘计算”层；中部为负责姿态解算与动力输出的“飞控与动力”层；底部为负责能量供给与环境数据采集的“电源与底部感知”层。这种垂直分布的物理布局有效隔离了强电与弱电信号，并大幅优化了整机的物理重心。

无人机最终装配尺寸为：轴距250mm，机身高度约 272mm，最大宽度约 340mm。紧凑的物理尺寸极大降低了机身体积对飞行的冗余限制，为其在地下管廊、密闭工厂等复杂狭小空间中穿梭提供了得天独厚的硬件基础。



图3.3 无人机塔式层叠机械结构实物图

3.2.2 电路成果

电气系统成功落实了“能源动力层、控制层、感知层”的分层隔离设计。系统采用6S 4000mAh 动力电池作为主能源输入。通过 DC-DC 降压模块，将13-28V 的输入稳定降压至12V，为 RK3588/ELF2边缘计算板等核心模块供电。强电动力链路（如四合一电调与电机）、弱电控制链路（如 UART/MAVLink 通信）和感知数据链路相互独立区分，有效降低了电磁干扰，保障了数据传输的可靠性。

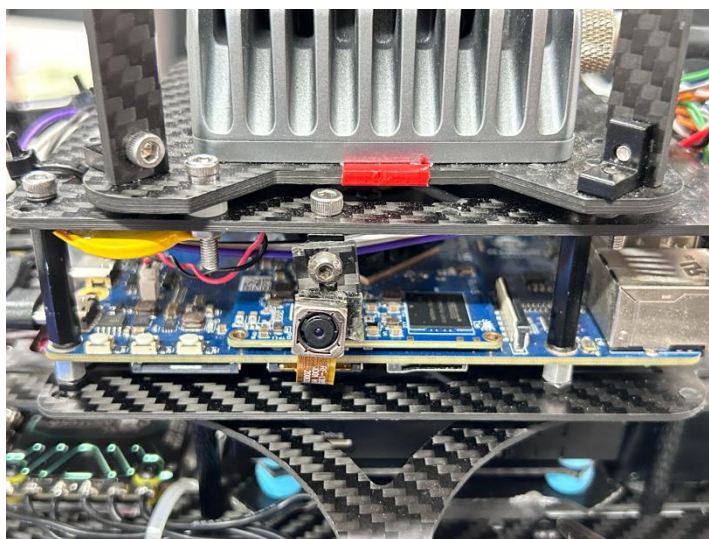


图3.4 ELF2计算板实物图

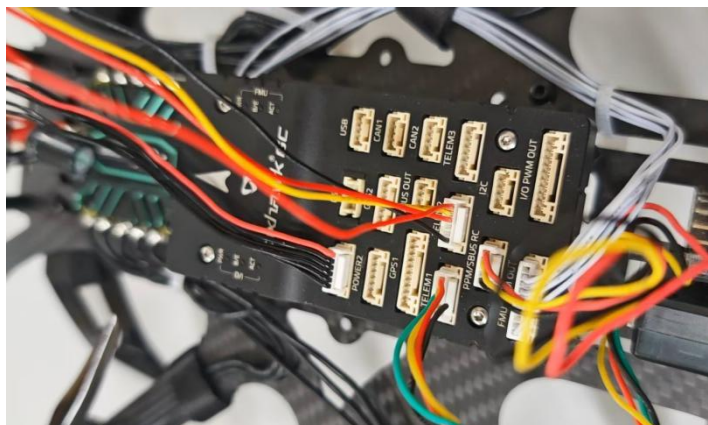


图3.5 px4接线实物图

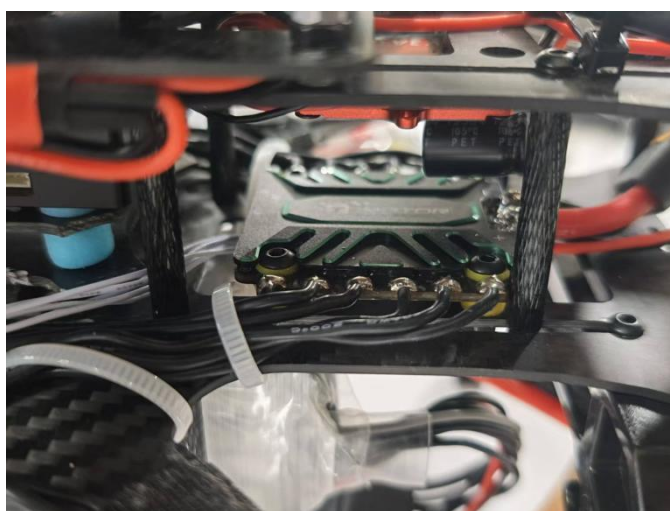


图3.6 电调接线实物图



图3.7 电机接线实物图

3.2.3 软件成果

在控制电脑的本地终端，本项目成功开发并部署了一套定制化的交互式 UI

界面。该界面直观易读，主要包含以下功能模块：

- **实时环境数据仪表盘：**界面顶部实时呈现温度、湿度、PM2.5、PM10、eCO2、eCH2O、TVOC 共 7 项环境参数卡片，并能根据参数数值动态变更卡片颜色以示警。
- **空间轨迹与热力图渲染：**界面下半部分渲染了16*16的坐标地图，以1H频率实时更新无人机的当前位置（十字准星），并用蓝色细线绘制最近 20 个点位的历史飞行轨迹 。当前所在网格以亮绿色高亮标记。
- **大模型边缘智能评估：**界面右侧设有专属区域，实时展示由 DeepSeek 大模型针对当前环境数据生成的最新三次综合评估报告与安全建议 。

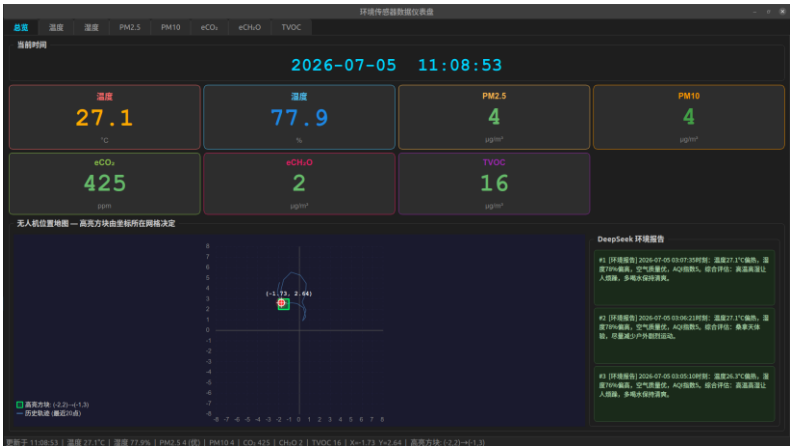


图3.8 交互式环境监测与轨迹渲染 UI 界面

3.3 特性成果

本项目在真机联调测试中表现优异，各项量化指标及功能特性均达到设计预期。

（1）核心量化指标参数

经过实测，无人机的核心参数如表 3.1 所示：

表3.1 无人机实际性能与规格参数表

参数名称	规格及实测数据
轴距	250mm
起飞重量	1.88kg
最大飞行续航时间	8min
环境感知指标	同时检测温度、湿度、甲醛、TVOC、PM2.5、PM10、CO2 共7项

	数据
定位频率	10–50Hz（FAST-LIO2输出）
雷达采样频率	100k–500kHz

（2）自主定位与动态避障功能测试

无人机在无外部 GNSS 定位信号的环境下，成功依靠 FAST-LIO2算法输出了高频、低漂移的6自由度空间位姿。结合 EGO-Planner 算法，系统能够在几十毫秒内生成满足动力学约束的 B 样条曲线轨迹，实现了对未知复杂环境的快速反应与动态避障。

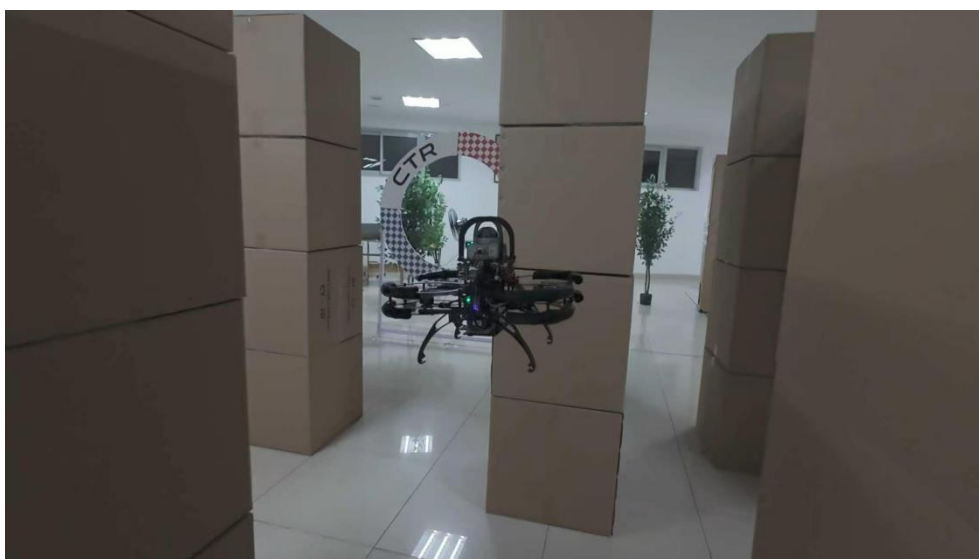


图3.9 结构化障碍物避障

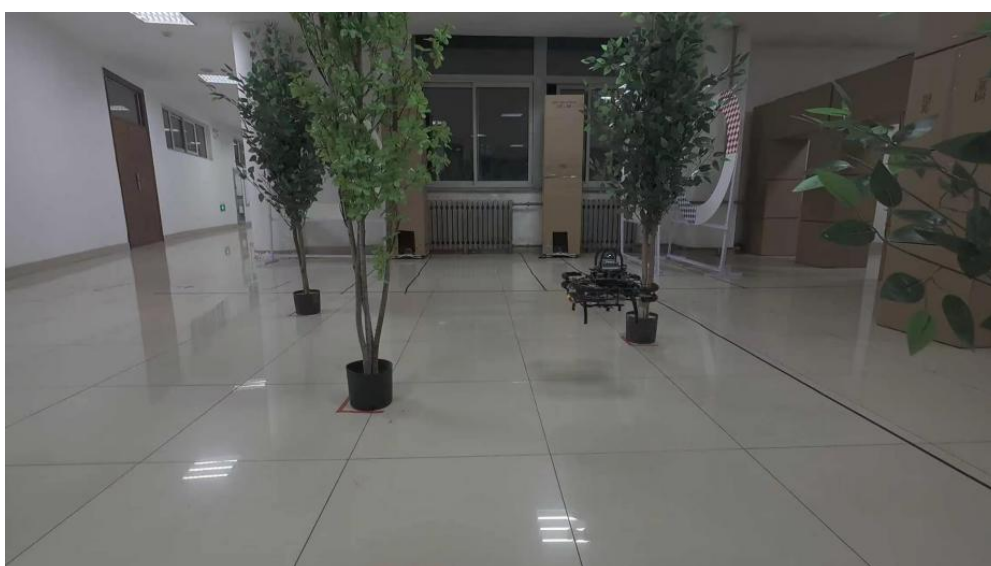


图3.10 非结构化障碍物避障



图3.11 狭窄通道障碍物避障

（3）膨胀地图虚拟补盲有效性验证

针对 MID360雷达向下仅有7°视角的物理盲区缺陷，系统通过实时的“膨胀地图虚拟填充”算法发挥了关键作用。在实测中，该算法成功对正下方未知区域进行了强制占据状态填充，彻底切断了规划器向下生成危险轨迹的路径依赖，引导无人机优先向侧方绕行，消除了下降避障时的坠机隐患。

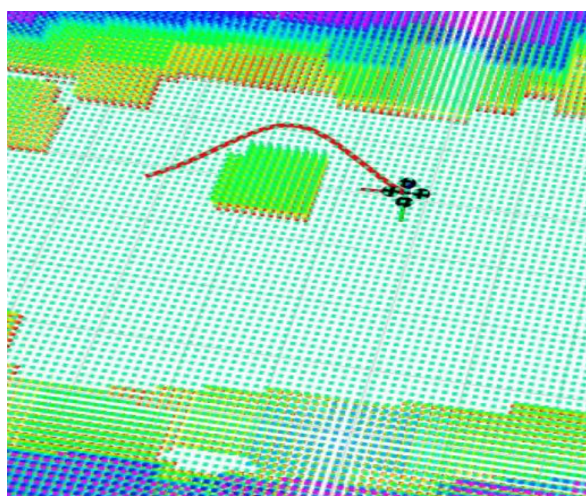


图3.12 膨胀地图填充后无人机绕过障碍物

（4）高精度视觉辅助降落

在降落末端，系统基于黑白全局快门相机及小孔成像模型解算，成功在数毫秒内完成了单帧图像的空间位姿输出（测距整体重投影误差控制0.13像素以内）。当水平面复合误差收敛至0.1m 以内时，系统成功引导飞控强制切换至 AUTO.LAND 模式执行垂直闭环降落，大幅提高了降落精度。

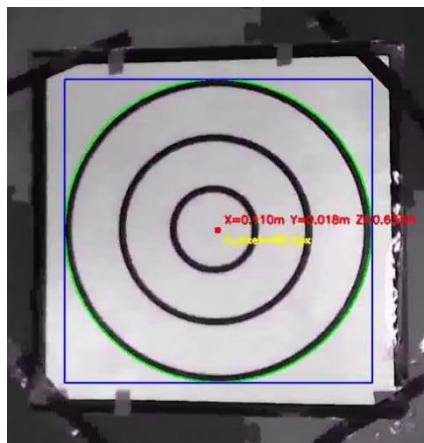


图3.13 视觉辅助降落校准图

(5) 环境参数与空间位姿的时空精准融合

系统成功打破了传统气体检测仅有数值无坐标的局限。边缘计算板实时将7合1传感器数据与里程计输出的三维空间坐标（X, Y, Z）完成了时间戳精准对齐。在实测中，一旦某项气体指标突破安全阈值，系统不仅能触发声光报警，还能准确记录并标记危险源的三维坐标，真正实现了环境污染源的空间精准溯源。

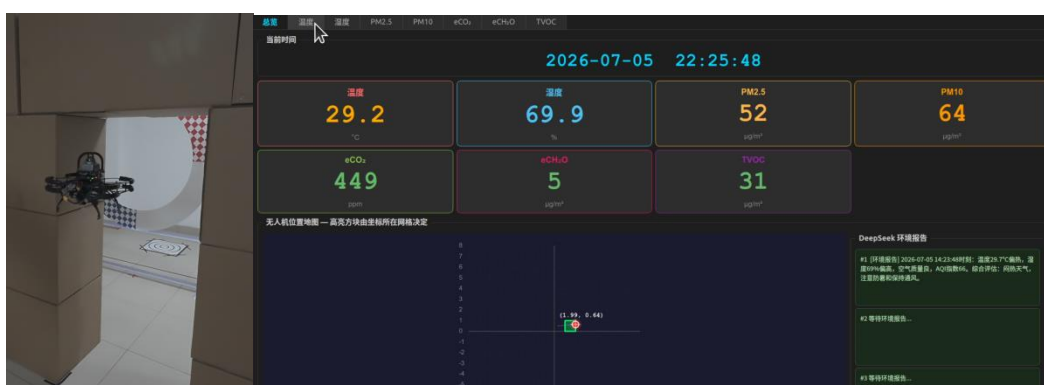


图3.14 无人机复杂环境自主避障巡飞实测

第四部分 总结 可扩展之处

引入视觉 SLAM（如 VINS-Fusion）与 LiDAR SLAM 融合，在长走廊、开阔地等几何特征稀疏场景中由视觉里程计弥补 LiDAR 退化缺口，二者互补可提升全场景定位鲁棒性。

集成 EGO-Planner Swarm 多机协同规划框架，通过机间通信共享位姿与轨迹，实现多机编队分工并行巡检，缩短大范围作业时间并提高搜救效率。

扩展环境监测传感器类型（CO2、噪声、有毒气体等），将采集数据与 FAST-

LIO2里程计位置绑定存储，生成带空间坐标的环境分布报告。

开发 Web 端远程监控面板，以可视化方式实时展示位姿、点云地图与环境数据，支持历史任务回放及异常告警推送。

4.2 心得体会

4.2.1 系统调试与关键问题解决

(1) 偏航 Yaw 角融合异常

在使用外部视觉定位系统中，坐标系与 Pixhawk 6C 的机体坐标系或磁力计坐标系不一致时，EKF2在数据融合过程中可能导致 Yaw 角异常，进而在 QGroundControl (QGC) 中出现罗盘异常旋转的现象。

在位置模式下起飞后，飞机无法按照设定位置进行闭环控制。最初通过调整姿态环参数并确认控制器参数无误后，排除飞行异常由控制参数引起，随后观察到 Yaw 角异常。进一步实验发现，当雷达坐标系的 X 轴调整为正北方向后，异常飞行现象消失，确认问题源于机体坐标系与雷达坐标系不重合导致的 Yaw 角度估计异常。最终解决方案是将磁力计关闭，仅依赖雷达提供 Yaw 数据，问题得以解决。

(2) 坐标系转换问题

如图4.1所示，PX4飞控采用航空标准坐标系，世界坐标系为 NED（北-东-地，Z 轴向下），机体坐标系为 FRD（前-右-下）。而 MAVROS 遵循 ROS 标准：世界坐标系采用 ENU（东-北-天，Z 轴向上），机体坐标系为 FLU（前-左-上）。

位置转换需完成 ENU 到 NED 的映射：将输入坐标的 X 与 Y 轴互换，并对 Z 轴取反。

姿态转换需双重处理：对于世界坐标系，先将 ENU 系统 Z 轴旋转 90° （偏航调整），再绕 X 轴旋转 180° （俯仰翻转）得到 NED 系；对于机体坐标系，只需将 FLU 系统 X 轴旋转 180° （横滚调整）即可对齐 PX4 的 FRD 系（MAVROS 自动完成）。

以雷达惯性里程计（如 FAST-LIO2）与 MAVROS 集成为例：首先获取雷达在世界系下的姿态，通过预标定的安装角转换到机体 FLU 系，再应用前述旋转规则将世界系对齐到 ENU 系。最终发布到 MAVROS 时，姿态数据需包含机体

在 ENU 系下的 FLU 表示，位置数据则保持 ENU 格式，转换后的位姿通过 /mavros/vision_pose/pose 发布，必须包含时间戳，否则数据被丢弃，后续由 MAVROS 自动转换给 PX4。

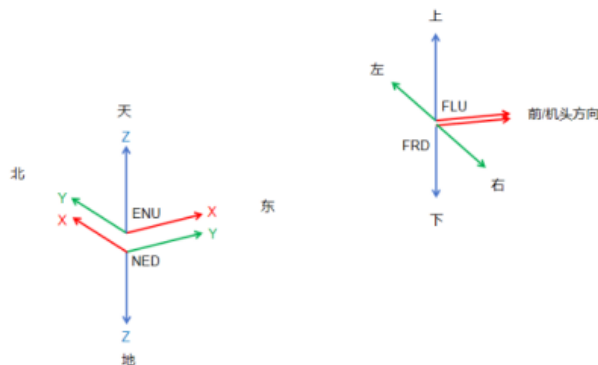


图4.1 坐标系图

4.2.2 体会

在基于 RK3588的自主导航无人机项目中，团队完成了从硬件选型到 AI 算法部署的研发闭环，收获了宝贵的工程经验。主要体会如下：

首先，理论与实践深度碰撞。面对 ROS 与 PX4坐标系错位及多传感器融合异常，我们通过剖析源码与大量外场试飞排除了隐患，深刻认识到算法落地必须严谨对待系统时空同步与容错逻辑。

其次，掌握“软硬协同”的破局思维。针对雷达下视盲区，我们摒弃了容易引发新误差的硬件倾角调整方案，转由算法层创新开发“膨胀地图虚拟填充”来引导安全避障，实现了系统级寻优。

最后，深化了对“具身智能”的认知。依托边缘算力，无人机不仅在无 GNSS 环境下实现了自主穿梭，更将气体检测与三维坐标精准融合，结合本地 DeepSeek 模型输出综合评估，展现了其在密闭高危巡检中的巨大潜能。

无数日夜的打磨铸就了这台智能飞行平台。此次参赛经历全面锻炼了团队解决复杂工程难题的能力，也为未来的科研探索奠定了坚实基础。

第五部分 参考文献

- [1] 颜维山, 陈敏, 程黄琨, 等. 基于语义拓扑结构的井下无人机自主飞行路径规划方法[J]. 机械设计与研究, 2024, 40(4): 61-66.
- [2] 蔡文琦, 阿拉什·巴哈里·科达巴德. 基于滑模控制的四旋翼飞行器鲁棒三维轨迹跟踪[J]. 广东工业大学学报, 2022, 39(5): 52-60.
- [3] 季晓明, 文怀海. 自适应神经网络四旋翼无人机有限时间轨迹跟踪控制[J]. 智能系统学报, 2022, 17(3): 540-546.
- [4] 刘云平, 黄希杰, 李先影, 等. 四旋翼飞行器的滑模 PID 轨迹跟踪控制[J]. 机械科学与技术, 2017, 36(12): 1859-1865.
- [5] 刘阳, 郭小和, 葛经纬, 等. 基于 PSO-Fuzzy-PID 的四旋翼飞行器悬停控制[J]. 国际航空航天科学, 2019, 7(4): 97-106.
- [6] XU W, CAI Y, HE D, et al. FAST-LIO2: Fast direct LiDAR-inertial odometry[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(4): 2053-2073.
- [7] ZHOU X, WANG Z, YE H, et al. EGO-Planner: An ESDF-free gradient-based local planner for quadrotors[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(2): 478-485.
- [8] MELLINGER D, KUMAR V. Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors[C]//2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2011: 2520-2525.
- [9] MEIER L, TANSKANEN P, HENG L, et al. PIXHAWK: A micro aerial vehicle design for vision-based control and mapping[J]. IEEE Robotics and Automation Magazine, 2012, 19(3): 54-68.
- [10] QIN T, LI P, SHEN S. VINS-Mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(4): 1004-1020.
- [11] PX4 Development Team. PX4 Autopilot user guide[EB/OL]. (2026-05-24)[2026-05-24]. <https://docs.px4.io/>.
- [12] MAVROS Development Team. MAVROS ROS package[EB/OL]. (2026-05-24)[2026-05-24]. <http://wiki.ros.org/mavros>.